Energieberatung – Zusammenfassung

Eigentümer	Christian Brand
Beratungsobjekt	Weilburger Str. 85, 61250 Usingen
Mail	christianbrand@me.com
Gebäude	Reihenmittelhaus
Wohneinheiten	1 WE
Beheizte Wohnfläche ca.	EG: 63,23 + OG: 60,64 DG: 31,23 = 155,10 m²
Bauantrag	24.08.1978

Aufgabenstellung

Erstellung individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) zur Schrittweisen energetischen Sanierung des Gebäudes.

1. **Reduzierung der Transmissionswärmeverluste**
   - Ermittlung der Schwachstellen der Gebäudehülle
   - Festlegung der Maßnahmen zur Beseitigung der Schwachstellen
   - Empfehlung zur Durchführung der Maßnahmen
2. **Reduzierung des Energieverbrauchs der Heizungsanlage**
   - Ermittlung des Energiebedarfs des Gebäudes
   - Bewertung der energetischen Situation
   - Beurteilung der Anlagentechnik
   - Maßnahmen zur Optimierung/Änderung/Ergänzung
   - Prüfung technischer Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchteschäden
   - Empfehlungen zum Energieeinsparenden Nutzerverhalten
3. **Hinweise zu Förderungsmöglichkeiten**
   - Zuschüsse für Selbstzahler
   - Zinsgünstige Kredite
   - Beratungsförderung
   - Förderung für Baubegleitung und Bauleitung
   - Sonstige Förderungen
4. **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**
   - Kosten-Nutzen Verhältnis der Maßnahmen untereinander
   - Vorteile einer Sanierung

Zielsetzung

Mit der Energieberatung wird aufgezeigt, wie man das Gebäude in Schritten zum wirtschaftlich energetischen Optimum sanieren kann. Eine Sanierung zum Effizienzhaus 85 wäre mit Schritt 4 möglich. Mit Schritt 5 ist sogar das Effizienzhaus 70EE zu erreichen.

Das Gebäude – Beschreibung des aktuellen Zustandes

Die Baubeschreibung des Wohnhauses, die Vorort Begehung und Angaben des Eigentümers sind Basis Datenerfassung.

Das Gebäude wurde 1978 neu als voll unterkellerter Massivbau mit Garagene errichtet.

Das Gebäude ist unterkellert, wobei die Kellerdecke als Betondecke ausgeführt wurde. Eine zusätzliche Dämmung der Decke ist nicht vorhanden.

Die Außenwände bestehen aus 30cm Bims-Hohlblock (HBL) Mauerwerk, beidseitig verputzt.

Die Trennwände zu den Nachbargebäuden bestehen aus 24cm HBL Mauerwerk innen verputzt.

Die Außenwände des Kellergeschosses bestehen umlaufend aus einem 30cm HBL Mauerwerk beidseitig verputzt.

Der Kellerabgang zu den unteren Wohnräumen und der Garage mit Heizungsraum ist offen.

Die Kellerdecke ist als Betondecke ohne unterseitige Dämmung gegen beheizt ausgeführt.

Das Satteldach hat eine Well-Eternit Eindeckung. In den Wohnraum Dachschrägen wurde eine Zwischensparrendämmung geschätzten 10cm Mineralwolle eingebaut und raumseitig mit Gipskarton verkleidet.

Die obersten Geschossdecke wurde als Holzbalkendecke ausgeführt und hat eine Mineralwolle-Füllung von ca. 8-10 cm in den Zwischenräumen.

Die Holzfenster aus 1978 haben eine 2-fach Verglasung mit Isolierglas.

Die Rollladen sind als Sturzkasten mit Gurtbedienung ohne Dämmung ausgeführt.

Die Holzhaustüre mit Seitenteilen im EG hat einen geringen Wärmeschutz und ist nicht luftdicht. Der Windfang ist durch eine einfache Wohnungstüre zum Flur abgetrennt.

Energetische Bewertung der Gebäudehülle

Die Gebäudehülle weist in den Bereichen Fassade, Fenster, Haustüre, Kellertüre, Steildach, Abseitenwand, oberste Geschossdecke und Kellerdecke energetische Mängel auf. Die Mängel können in einem Zuge oder in Schritten saniert werden.

Heizung + Trinkwarmwasser (TWW)

Das Gebäude hat eine Öl NT-Heizung (25 KW) mit zentraler Trinkwarmwasserbereitung mit dem Einbaujahr 2008.

Das TWW wird indirekt über den Warmwasserspeicher der Heizung erzeugt. Die Rohrleitungen sind teilweise nicht oder nur unzureichend gedämmt.

Die Heizungspumpen und Warmwasserpumpe sind effizient und automatisch geregelt nach Anforderung.

Optimierungsmöglichkeiten

1. Heizung/TWW Bereitung

Es ist davon auszugehen, dass die Preise für Strom, Öl und Gas und Holz stetig steigen werden. Um zukünftig Kosten einzusparen und eine möglichst autarke Energieversorgung herzustellen, sollte der Wärmeerzeuger in absehbarer Zeit erneuert werden. Auch sollte dabei nicht außer Acht geraten, dass die Holzfeuerung mit fortschreitendem Alter immer schwieriger zu bewerkstelligen sein wird.
Auch wenn der Wärmeerzeuger erst später getauscht wird, sollte er optimal durch regenerative Energie unterstützt, bzw. ergänzt werden. Diese hybride Technik kann künftig auch beliebig mit einem regenerativen Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) kombiniert werden und so für eine deutliche Entlastung sorgen. Hierzu bietet sich die kostenlose Sonnenenergie in Verbindung mit einer Photovoltaik Anlage inkl. Stromspeicher an.

Gebäudeheizlast
Durch die Sanierung der Gebäudehülle reduzieren sich die Wärmeverluste und infolge auch entsprechend auch die Gebäudeheizlast. Die Gebäudeheizlast ist die Summe der zur Beheizung der Räume auf +20°C benötigte Energie in Watt bzw. Kilo-Watt (kW). Entsprechend dieser Anforderung wird der Wärmeerzeuger dimensioniert.
Die Vorlauftemperatur des Heizsystems kann in Folge viel niedriger ausgelegt werden. Das ermöglicht den wirtschaftlicheren Betrieb eines regenerativen Wärmeerzeugers, spart Energie und somit Kosten.

Vor dem Einbau eines modernen Wärmeerzeugers sollte die Gebäudeheizlast immer untersucht und die Anlage hydraulisch abgeglichen werden.
Der hydraulische Abgleich ist eine ermittelte Durchflussoptimierung des Heizwassers im Rohrleitungssystem. Der Abgleich sorgt in Folge für eine vom Nutzerverhalten unabhängige, gleichmäßige Wärmeverteilung über die Heizflächen. Die gleichmäßige Wärmeabgabe aller Heizflächen sorgt für einen wirtschaftlicheren Betrieb der Heizungsanlage und mehr Behaglichkeit in den Räumen.

Hinweise

Photovoltaik
Generell ist vor der Anschaffung einer PV-Anlage zu prüfen, ob eine vorausgehende Dachsanierung erforderlich ist. Sollte eine Asbesthaltige Eindeckung vorhanden oder die Tragfähigkeit zu gering sein, muss die zuvor entfernt bzw. das ganze Dach erneuert oder verstärkt werden. Bei Altbauten sollte grundsätzlich vorher auch die Statik des Daches genauer betrachtet werden.

Sind genügend verschattungsfreie und sinnvolle Dachflächen vorhanden:

a) Keine Verschattung durch Gebäude, Bauteile, Stromleitungen oder Bäume
b) Neigung und Ausrichtung der Dachflächen
c) Flächenunterbrechungen durch Schornsteine, Gauben, Dachfenster

Für eine weitestgehend autarke Energieversorgung wird zusätzlich ein Stromspeicher für die Überbrückung von nicht produktiven Zeiten der Anlage benötigt. Weiterhin ist eine geplante Installation einer PV-Anlage beim örtlichen Energieversorger und der Gemeindeverwaltung anzuzeigen.
Auf Wunsch kann ich hierzu eine Schnellbetrachtung machen und Anhand des Ergebnisses ggf. eine Empfehlung aussprechen.

Solaranlage (thermisch)

Für eine thermische Solaranlage gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen, jedoch wirkt sich hier eine Teil Verschattung nicht so gravierend aus. Eine thermische Solaranlage die auch zur Heizungsunterstützung dient, ist auch auf kleineren Flächen sinnvoll möglich. Zudem sind die Erstellungskosten oft geringer als für eine PV-Anlage mit Stromspeicher.
Eine thermische Solaranlage mit Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung kann auf dem Dach installiert werden. Moderne CPC-Kollektoren erzielen durch Ihre speziellen Reflektoren auch bei nicht optimal einfallendem Sonnenlicht noch gut Erträge.
Für eine mögliche Förderung muss auch die Trinkwarmwasserbereitung zentral über die Solarthermie-Anlage erzeugt werden. Ein positiver Nebeneffekt ist die Warmwasserbereitung über eine Frischwasserstation. Hier wird das Frischwasser über einen Wärmetauscher im Durchlaufprinzip erhitzt. Das wirkt sich besonders positiv auf die Trinkwasserhygiene aus.

Wärmepumpe

Vor der Anschaffung einer Wärmepumpe muss zwingend die raumweise Gebäudeheizlast nach DIN 12831 ermittelt werden, da eine Wärmepumpe anders als modulierende Heizkessel möglichst genau entsprechend der Heizlast ausgelegt werden muss. Bei zu großen Abweichungen kann der Betrieb unwirtschaftlich werden oder es sogar zum Takten der Anlage kommen, was eine deutlich geringere Lebensdauer nach sich ziehen würde.

Für einen nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb einer Wärmepumpenanlage ist die Installation einer PV-Anlage mit Speicherbatterie sinnvoll und zu empfehlen.
Neben der eigenen Stromproduktion vor Ort ist aber auch die Systemtemperatur (Vorlauf/Rücklauf) ist ein wichtiger Effizienzfaktor. Je niedriger die Systemtemperatur

(Heizkurve), um so wirtschaftlicher arbeitet die Wärmepumpe. Das ist wiederum von den Transmissions- und Lüftungswärmeverlusten der Gebäudehülle direkt abhängig. Je geringer diese Verluste, umso geringer die Gebäudeheizlast => es wird weniger Energie zur Beheizung benötigt.

Gebäudeheizlast

Die Gebäude-Normheizlast beträgt im Bestand geschätzt ca. **25 kW**.

Durch die geplante Erneuerung und Dämmung des Daches, Dämmung der Kellerdecke, der Fassade, Erneuerung der Rollladenkästen, sowie der Erneuerung von Fenster, Haustüre und Wohnungstüren wird die Gebäudeheizlast fortlaufend gesenkt, was in Folge für eine Absenkung des Heizwärmebedarfs und somit dauerhaft niedrigere Heizkosten sorgen wird. Einhergehend wird deutlich mehr Wohnbehaglichkeit und Wohnqualität geschaffen.

Anlagenoptimierung - Optimierung der Wärmeübergabe

Beim Umstieg auf einen Wärmerzeuger mit niedrigen Systemtemperaturen (VL/RL) wie der Wärmepumpe, müssen die Heizflächen entsprechend auch dafür geeignet bzw. ausgelegt sein. Je niedriger die Systemtemperatur (VL/RL), desto größer muss die Heizfläche sein. Diese ist anhand einer raumweisen Heizlastberechnung zu prüfen, ggf. auszutauschen und mit dem hydraulischen Abgleich am Thermostatventil einzustellen.
Bei Ihrem Gebäude sind die Voraussetzungen durch die vorhandene Fußbodenheizung gegeben. Nicht selten müssen alten Heizkörper gegen Niedertemperatur Heizkörper (größere Heizfläche) oder mit eingebauten Lüftern getauscht werden. Für einen besonders wirtschaftlichen Betrieb mit niedrigeren Temperaturen sind Flächenheizungen (Fußboden-, Wand- oder Decken-heizungen) vorteilhaft.

Förderung

Bis auf Photovoltaik Anlagen sind alle anderen vorgenannten Wärmeerzeuger nach aktuellem Stand bei der KfW förderfähig. Bei PV-Anlagen beschränkt sich die Förderung aktuell auf die Umsatzsteuerbefreiung.
Maßnahmen zur Anlagenoptimierung sind im Rahmen einer energetischen Sanierung beim BAFA förderfähig.

Nutzerverhalten

Das Gebäude wurde in den letzten Jahren von insgesamt 3 Personen bewohnt. Nicht alle Räume wurden gleich beheizt bzw. nur gering beheizt. Die Fenster werden in Kippstellung zur Lüftung genutzt.

Die Einstufung des Gebäudes zum Zeitpunkt der Datenaufnahme erfüllt die Merkmale des WPB (Worst Performance Building) bei der KfW nicht.

Unzureichende Bauteile

Folgende Bauteile weisen einen unzureichenden Wärmeschutz vor und sollten gedämmt, bzw. ausgetauscht werden:

1. Steildach
2. Oberste Geschossdecke
3. Abseitenwand
4. Offener Kellerabgang
5. Kellerdecke, Kellerwand
6. Außenwände

7. Kragplatte
8. Fenster
9. Rollladenkasten
10. Haustüre
11. Kellertüre

Heiztechnik - Wärmeerzeuger im Bestand

Buderus G 125 Eco Öl NT-Kessel mit indirekt beheiztem Trinkwasserspeicher, Nennwärmeleistung 25 kW, Baujahr 2008.

Trinkwarmwasserbereitung

Das Trinkwarmwasser wird indirekt über den Trinkwarmwasserspeicher erzeugt. Speicher befindet sich im unbeheizten Heizraum/HWR. Die verlegten Rohrleitungen sind nicht bzw. unzureichend gedämmt.

Wärmeverteilung/Wärmeübergabe im Bestand

Die Wärmeübergabe erfolgt über profilierte Flachheizkörper mit Thermostatventilen im gesamten Gebäude.

Empfehlung zum Einsatz erneuerbarer Energien

Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Steigerung der Kosten für Erdgas, sollte nach der Sanierung der Gebäudehülle der Einsatz einer Wärmepumpe in ca. 5 Jahren genauer betrachtet werden.
Da Wärmepumpen elektrisch betrieben werden, sollte der Betriebsstrom für mehr Unabhängigkeit von der Strompreisentwicklung möglichst Vorort regenerativ erzeugt werden. Hierfür empfehle ich eine Photovoltaik Anlage mit Batteriespeicher. Eine PV-Anlage mit Stromspeicher zur Eigennutzung erhöht die Effizienz der Wärmepumpe deutlich und senkt die Kosten im Haushalt.

Wird eine förderfähige Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung installiert, kann der Wärmeerzeuger noch wirtschaftlicher und unabhängiger betrieben werden, da diese dann nur noch übernimmt, wenn vom Solarbetrieb nicht genügend Energie kommt.
Eine thermische Solaranlage mit hocheffizienten CPC-Röhrenkollektoren (mit Reflektoren) bringt anders als PV-Kollektoren auch bei ungünstigeren Einstrahlungs- und Lichtverhältnissen immer noch eine brauchbare Wärmeleistung. Für diese Option muss bei der Anlagenplanung gleich der passende Pufferspeicher mit geplant werden. Dies spart nicht nur eine erhebliche Menge an Brennstoff, sondern auch Kosten und Emissionen ein.

Die regenerativen Wärmeerzeuger (Wärmepumpe und Solarthermie) sind nach aktuellem Stand förderfähig. Die KfW Bank bietet Hauseigentümern mit der neuen Heizungsförderung **Programm 458** attraktive Zuschüsse bis zu 70% der förderfähigen Investitionssumme.
Zusätzlich kann der Eigentümer bei der KfW ein Ergänzungskredit (**358/359**) für eine zugesagte Maßnahme (BAFA BEG oder KfW) zu zinsgünstigen Konditionen beantragt werden.

Förderfähig ist die Solarthermie jedoch nur, wenn sie in Kombination für die Heizungsunterstützung und Trinkwarmwasserbereitung eingesetzt wird. Somit entfallen Flachkollektoren gänzlich, da diese nur für die Trinkwarmwasserbereitung geeignet sind.

Für die Installation einer Photovoltaik Anlage wäre geeignete Fläche auf dem Dach nach Südwesten vorhanden.

Betriebskostenvergleich Anlagentechnik

Auch die laufenden Betriebskosten der Wärmeerzeuger sind unterschiedlich. Alle Anlagen benötigen Strom für den Betrieb von Steuerung, Pumpen, Kompressoren und Motoren.
LW-Wärmepumpen haben einen geringeren Wartungsaufwand gegenüber Feuerungsanlagen. Die Wartungskosten sind bei z.B. modernen Holzpellets-Feuerungsanlagen mit Brennwerttechnik denen anderer moderner Verbrennungsanlagen höher, da mehr bewegliche Technik im Einsatz ist.
Bei thermischen Solaranlagen sind diese eher gering, da kaum bewegliche und Verschleißteile oder Feuerungsrückstände vorhanden sind. Alles in allem fallen bei der Solaranlage die geringsten Wartungskosten an.

Behaglichkeit

Durch die Sanierung der Gebäudehülle kann eine erhebliche Steigerung der Behaglichkeit erreicht werden – vor allem der sommerliche Wärmeschutz.

Kosten-Nutzen Verhältnis

Die Summe der erforderlichen Maßnahmen bedeutet einen hohen finanziellen Aufwand, der sich einzeln betrachtet nicht amortisiert. Da aber auch ein Sanierungsstau an Sowieso-Maßnahmen besteht, macht es auf jeden Fall Sinn die Schwachstellen wie Fassade, Fenster, Beschattung und Heizung anzugehen. Mehr Behaglichkeit und ein wirtschaftlicherer Betrieb können so in einem Zuge erreicht werden.

Ist ein Effizienzhaus möglich und wirtschaftlich sinnvoll zu empfehlen?

Das Gebäude ist bauphysikalisch in einem baujahrtypischen energetisch guten Zustand, ohne gravierende bauliche Mängel.

Der **KfW Effizienzhaus-Standard 85** ist mit den geplanten Maßnahmen **inkl. Schritt 4** möglich.

Amortisation (ohne Berücksichtigung von Fördermitteln)

Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden sich nicht innerhalb von 30 Jahren amortisieren. Inklusive Fördermittel sähe das allerdings günstiger aus.

Förderung (aktuell – ohne Gewähr)

Generell ist eine Förderung der vorgenannten Maßnahmen durch das BAFA (Einzelmaßnahmen) und/oder einen KfW Kredit + Ergänzungskredit sowie durch steuerliche Vorteile - nach Verfügbarkeit der Mittel - möglich.
Nur für Maßnahmen, die zur Erreichung des Effizienzhaus-Niveaus geeignet bzw. ausgerichtet sind, kann aktuell ein zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungszuschuss bei der KfW beantragt werden. Die Mindestanforderung für eine KfW Förderung ist das **Effizienzhaus 85 Niveau**.

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle werden vom BAFA gefördert. Hierzu werden Zuschüsse auf eingesetztes Eigen- oder Fremdkapital für förderfähige Maßnahmen gewährt.

Der Einbau von **Heizungsanlagen** für Eigenheimnutzer wird von der **KfW** gefördert. Der Förderhöchstsatz beträgt bis zu 70%, ist aber an Bedingungen gekoppelt und setzt sich wie folgt zusammen:

- **der Grundförderung (30%)**
  mindestens 65 % erneuerbaren Energien

- **dem Klimageschwindigkeitsbonus (20%)***
  Austausch von funktionstüchtiger Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachspeicherheizung, mindestens 20 Jahre alte Gas- oder Biomasseheizung gegen klimafreundliche Heizung
- **dem Einkommensbonus (30%)***
  bis zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von 40.000 Euro
- **Effizienzbonus (5%)**
  wenn als Wärmequelle Wasser, das Erdreich oder Abwasser verwendet oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird
- **Emissionsminderungszuschlag (2.500 Euro)**
  Für die Errichtung von Biomasseanlagen, wenn sie nachweislich den Emissionsgrenzwert für Staub von 2,5mg/m^3 einhalten
  ***** nur für selbstbewohnte Wohnung

Die förderfähigen Kosten für den Heizungstausch in einem Einfamilienhaus betragen maximal 30.000 Euro. So sind bis zu 21.000 Euro, bzw. 23.500 Euro (Wärmepumpe oder Biomasseanlage) Förderung möglich. Ab der 2. bis 7. Wohnung kommen weitere 15.000 Euro/WE dazu – solange die Fördermittel nicht ausgeschöpft sind.

Folgende Einzelmaßnahmen (Heizungstausch) werden gefördert

- solarthermische Anlagen
- Biomasseheizungen
- Wärmepumpen
- Brennstoffzellenheizung
- Wasserstofffähige Heizung (Investitionsmehrausgaben)
- Innovative Heizungstechnik
- Errichtung, Umbau, Erweiterung Gebäudenetz (Förderung BAFA)
- Gebäudenetzanschluss
- Wärmenetzanschluss

Die **KfW Förderung** für ein Effizienzhaus ab **Stufe 85** erhält 5% Tilgungszuschuss von 120.000 Euro. Wird die EE-Klasse oder Nachhaltigkeitsklasse (NH) erreicht, erhöht sich der Tilgungszuschuss um 5% Punkte und der max. Kreditbetrag erhöht sich auf 150.000 Euro. Die Höhe des Tilgungszuschusses hängt von der erreichten Effizienzklasse ab und beträgt beim EH 40 EE/NH in der höchsten Stufe 25% vom Kreditbetrag. Förderkonditionen können generell nicht garantiert werden, da eine direkte Abhängigkeit von verfügbaren Haushaltsmitteln des Bundes besteht. Nur bereits beschiedene Maßnahmen sind fix.

iSFP – individueller Sanierungsfahrplan

Die BAFA-Förderung für BEG-Einzelmaßnahmen hat sich ab 2024 geändert. Im Normalfall beträgt der max. förderfähige Investitionsbetrag nur noch 30.000 Euro/WE und Jahr. Der Förderbetrag beträgt 15% der förderfähigen Investitionssumme.
Liegt ein iSFP vor, dann verdoppelt sich der max. Investitionsbetrag auf 60.000 Euro/WE und Jahr und der Förderbetrag erhöht sich um 5% auf 20%.
Der Förderbonus für den iSFP wird für Maßnahmen an der Gebäudehülle, der Heizungs-optimierung und für die Anlagentechnik – außer Wärmeerzeuger - gewährt.

Worst Performing Building (WPB)

Wenn bei einem Gebäude mindestens 75% der Fassade im unsanierten Zustand ist und Baujahr (Fertigstellung) 1957 oder früher ist oder im Energieausweis (nach 2014) nur die Effizienzklasse H erreicht, sind die Kriterien für das WPB erfüllt. Gleiches gilt, wenn bei früher ausgestellten Energieausweisen ohne Klassifizierung einen Endenergiewert vom mind. 250 kWh/m²a ausgewiesen wird. Damit sind ebenfalls die Kriterien für das **WPB** erfüllt und Sie können einen **Tilgungszuschuss (KfW) von 10%** zusätzlich zur Grundförderung erhalten.

Baubegleitung

Die Baubegleitung dient zur Sicherstellung das die energetischen Sanierungsmaßnahmen korrekt umgesetzt werden. Das BAFA fördert die Baubegleitung für Ein- bis Zweifamilienhäuser im Rahmen einer förderfähigen Maßnahme mit 50% der Kosten (Zuschuss), max. 5.000 Euro/Jahr. Bei Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten 2.000 Euro/WE bis max. 20.000 Euro. Die KfW entsprechend bei der Sanierung von 1-2 FH zum Effizienzhaus mit einem Kreditbetrag von max. 10.000 Euro in Verbindung mit einem geförderten KfW Kredit 261 je, Vorhaben 50% max. 5.000 Euro Tilgungszuschuss. Ab 3 Wohnungen 50% bis zu WE 2.000/WE max. 20.000 Euro.

Schritte in Ihrem iSFP

Schritt 1
Einzelmaßnahmen Gebäudehülle –Dach, OGD

Maßnahmebeginn: Sofort

Anlass: Mehr Behaglichkeit durch sommerlichen Hitzeschutz und Wärmeschutz

Dach

- **Aufsparrendämmung 180mm PUR WLS 026, U max. 0,14 W/m²K**
- geschätzte Kosten = 36.271 Euro

Dachfenster

- Wohndachfenster mit Uw max. 1,0 W/M²K
- geschätzte Kosten = 5.265 Euro

Anmerkung:
Für die Bilanzierung des Daches werden nur die an beheizten Wohnraum direkt angrenzenden Bereiche des Daches berücksichtig!

Amortisation – keine (ohne Fördermittel)

Schritt 2
Einzelmaßnahmen – Fenster, RK, Türen

Maßnahmebeginn: In 1-2 Jahren

Fenster

- Neue Elemente mit 3-fach WSV, Uw-Wert max. 0,95 W/m²K
- geschätzte Kosten = 17.500 Euro

Rollladenkasten

- Aufsatzkasten mit Dämmung und Dichtung
- Dämmung Rollladenkasten mit EPS Dämmschalen 30mm WLS 032
- geschätzte Kosten = 4.212 Euro

Haustüre

- Haustüre mit Mehrfachdichtung und Wärmeschutz Ud max. 1,3 W/m²K
- Laibungsdämmung oder gedämmte Rahmenverbreiterung 30mm Bodeneinstandsprofile wärmegedämmt (bis zur Rohdecke)
- geschätzte Kosten = 3.132 Euro

Schritt 3
Einzelmaßnahmen – Fassade, Trennwände, Kellerdecke, OGD, KLT
Maßnahmenbeginn: In 3-4 Jahren

Fassade (U-max. = 0,20 W/m²K)
- Dämmung Fassade mit WDVS 16cm MiWo WLS 035
- geschätzte Kosten = ca. 34.867 Euro

Hinweis:
In der gleichen Fassadenfläche mit unterschiedlichem Wandaufbau ist immer die dickere Dämmung der schlechteren Wand zu verwenden! Dadurch kann es zu Abweichung in der Kostenschätzung kommen.

Dämmung Innenwände gegen beheizt

Trennwand zur Garage + Garagenwand Flur
Kellerwand Heizraum – 6cm EPS WLS 032

Abseitenwand DG Treppenhaus
- 8cm EPS WLS 032
- geschätzte Kosten ca. 2.552 Euro

Dämmung Kellerdecke
- 8cm PUR WLS 023
- geschätzte Kosten ca. 8.142 Euro

Amortisation ca. 19 Jahre

Schritt 4
Einzelmaßnahmen – LW-Wärmepumpe, Heizkörper, PV + Speicher - EH 85
Maßnahmenbeginn: In 5 Jahren

Luft-Wasser Wärmepumpe
- Wärmepumpe mit Pufferspeicher ca. 10 kW
- geschätzte Kosten ca. 28.000 Euro
- Elektriker ca. 3.000 Euro

Heizkörper Anpassung pauschal (nach Heizlast)
- geschätzte Kosten = 8.500 Euro

PV-Anlage
- Glas-Glas Module Monokristallin 450W, ca. 8 kWP
- 10 kW Speicherbatterie
- geschätzte Kosten inkl. Montage = 12.500 Euro

Heizlast ca. 5 kW

Amortisation ca. 17 Jahre

Schritt 5
Einzelmaßnahmen – Dezentrale Lüftung – EH 70 EE
Maßnahmenbeginn: In 5-6 Jahren

Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
- 4x2 Lüftungsgeräte (paarweise)
- Kosten inkl. Montage ca. 12.500 Euro

Amortisation ca. 18 Jahre

In der vorangegangenen Kostenschätzung und Amortisationsberechnung wurden **keine Fördermittel** berücksichtigt.

Hinweis zu Feuchteschutz und Lüftung

Nach der Sanierung der Fassade mit einem WDVS und neuen Fenstern werden Wärmebrücken und Undichtigkeiten weitestgehend beseitigt. Als Folge der Dichtheit reduziert sich der natürliche Luftwechsel durch Infiltration deutlich, sodass im Gebäude Feuchtigkeit durch Wasserdampf eine sehr hohe Konzentration erreichen kann. Wird dann nicht ausreichend gelüftet, kann es zu Feuchteschäden und Schimmelbildung kommen.

Das Lüftungskonzept ermittelt dies und empfiehlt ggf. eine mechanische Lüftung. Die Lüftung kann zwar auch manuell (Querlüftung) ausreichend sein, jedoch muss dazu konsequent ggf. mehrmals am Tag gründlich durchgeführt werden.
Eine mechanische Lüftungsanlage kann als Zentrale Wohnungslüftung über einen zentrales Lüftungsgerät mit Wärmetauscher und Verrohrung bis in die Räume oder als dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten ausgeführt werden. Die Wahl des am besten geeigneten Systems hängt von den Gegebenheiten und dem Sanierungsumfang ab.

Warmwasserbereitung

Schritt 1-3

Zentrale Trinkwarmwasserbereitung indirekt über Trinkwarmwasserspeicher

ab Schritt 4 (Wärmepumpe)

Zentrale Trinkwarmwasserbereitung indirekt über Wärmepumpe

Wärmeübergabe

Guss Radiatoren bis Schritt 3
Ab Schritt 4 - Flachheizkörper mit Thermostatventilen

Wärmebrücken

a) Deckenrandbereiche Außenwandauflager
b) Innenwände gegen Außenwände und Kellerdecke
c) Rollladenkasten
d) Stürze über Fenster und Türen
e) Balkonplatten (Kragplatten)
f) Boden unter Haustürschwelle

Die Wärmebrücken der Fassade werden mit Installation des WDVS in Schritt 3 weitestgehend beseitigt.

Unkontrollierte Lüftungswärmeverluste

a) gekippte Fenster
b) undichte Fenster
c) undichte Türen
d) undichte Bodenluke
e) Rollladenkästen
f) undichte Kaminofen und Schornsteine
g) sonstige undichte Durchdringungen (Rohrleitungen, Kabel, ect.)

Fördermittel

KfW Kredit

Förderfähig sind die energetischen Maßnahmen einer Komplettmodernisierung, die zu einem **KfW-Effizienzhaus 85** oder besser führen. Dies sind zum Beispiel Kombinationen aus:

- Wärmedämmung von Wänden, Kellerdecken, Bodenplatte, Dachflächen, OGD
- Erneuerung der Fenster und Außentüren,
- Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,
- Erstanschluss an Nah- und Fernwärme
- und Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind.

Bei Ihrem Gebäude ist der **KfW Effizienzhaus Standard 70 EE** möglich.
Für die KfW Förderung muss das Effizienzhaus in einem Zuge saniert werden!

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle werden nur vom BAFA gefördert.

Neu bei der KfW ist ab 2024 der **Ergänzungskredit**. Er bietet selbstnutzenden Eigentümern von Wohnimmobilien die Möglichkeit zugesagte, förderfähige Maßnahmen mit einem zinsgünstigen Kredit bis zu 120.000 Euro/WE zu finanzieren. Einkommensgrenze für Haushaltseinkommen = 90.000 Euro. (Durchschnitt des 2. und 3. Jahres vor Antragstellung).

KfW Heizungsförderung

Der Heizungstausch (Erneuerung/Ergänzung des Wärmeerzeugers) wird seit 2024 von der KfW gefördert (Programm 458).
Eine Kumulation mit anderen Fördermitteln des Landes, der EU oder des Bundes ist grundsätzlich möglich, solange die Höhe der gesamt gewährten Zuwendungen die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht übersteigt.

Wann darf man mit den Maßnahmen beginnen?

Grundsätzlich sollte nicht vor Erhalt der schriftlichen Zusage der KfW begonnen werden. Ein vorzeitiger Beginn ist nur auf eigenes Risiko möglich, sobald die Förderanträge gestellt sind.

Für die **Bestätigung zum Antrag** (KfW) muss ein Liefer- und Leistungsvertrag mit aufschiebender bzw. aufhebender Wirkung geschlossen sein und vorliegen. Dann kann Antragstellung im KfW Kundenportal „Meine KfW" erfolgen. Hierzu bitte das KfW Merkblatt zur Heizungsförderung beachten.

Angebotseinholung und Planungsleistungen wie die energetische Fachplanung und Baubegleitung sind grundsätzlich nicht förderschädlich und können bereits vor Antragstellung erfolgen.

Kumulierung (Kombinieren) von Fördergeldern – KfW mit BAFA BEG

Die Kosten für die in der BEG geförderten Maßnahme dürfen Sie in diesem Produkt Energieeffizient Sanieren **nicht** ansetzen. Sofern Sie neben der in der BEG geförderten Maßnahme weitere Sanierungsmaßnahmen (z. B. Wärmedämmung des Gebäudes, Austausch der Fenster, Einbau neuer Heizkörper) oder eine umfassende Sanierung zum KfW Effizienzhaus durchführen, können Sie für diese weiteren Sanierungsmaßnahmen oder die Sanierung zum KfW Effizienzhaus einen Kredit aus diesem Produkt in Anspruch nehmen.
Das bedeutet, wenn man einen Zinsgünstigen Kredit der KfW mit Tilgungszuschuss in Anspruch nimmt, darf man nicht für die gleiche Maßnahme einen Zuschuss beim BAFA beantragen.
Ein Zuschuss beim BAFA ist möglich, wenn man den Betrag aus Eigen- oder Fremdmitteln (Hausbank-Darlehen) bereitstellt.

Nichtdurchführung bewilligter Maßnahmen

Werden zugesagte Maßnahmen nicht durchgeführt, so sollte das dem Fördermittelgeber bzw. Bevollmächtigten unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

Aktuell kann man zugesagte aber noch nicht in Anspruch genommene BAFA Fördermittel für die Heizungserneuerung einfach auslaufen lassen und einen neuen Antrag bei der KfW stellen. Wir empfehlen immer eine Rückfrage bei der KfW vorzunehmen.

Steuerliche Förderung

Bei Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sind 20 Prozent der Aufwendungen (max. 40.000 Euro pro Wohnobjekt), verteilt über drei Jahre, steuerlich absetzbar.

Diese Sanierungsmaßnahmen werden gefördert:

Wenn Ihr **Eigenheim mindestens zehn Jahre alt** ist, können Sie diese Ausgaben geltend machen:

- **Beratungsleistungen** durch „Energieberater für Wohngebäude" mit entsprechender nachweisbarer Qualifikation.
- Erneuerung der **Heizungsanlage**
- Erneuerung der **Fenster und Außentüren**
- Erneuerung oder Einbau einer **Lüftungsanlage**
- Energetische **Betriebs- und Verbrauchsoptimierung**, zum Beispiel durch den Einbau digitaler (Steuerungs-) Systeme
- Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als zwei Jahre sind
- **Wärmedämmung**
    - von Wänden
    - von Dachflächen
    - von Geschossdecken

Die Steueranrechnung wird verteilt (Quelle: Steuern.de)
Die Steueranrechnung gibt es erstmals in dem Jahr, in dem die energetischen Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Jedoch nicht in voller Höhe auf einmal, sondern **die 20 Prozent werden über drei Jahre verteilt**:

- Im Jahr des Abschlusses der Sanierung beträgt die Steueranrechnung 7 Prozent, maximal 14.000 Euro.
- Dasselbe gilt im Jahr nach Abschluss der Arbeiten am Eigenheim.
- Im dritten Jahr winkt dann noch eine Steueranrechnung von 6 Prozent der Sanierungsausgaben, maximal 12.000 Euro.

Kostenkalkulation

Die Kosten der einzelnen Maßnahmen wurden grob geschätzt, ggf. aus vorliegenden Angeboten von Fachbetrieben übernommen. Diese können erfahrungsgemäß je nach Umfang und Ausführung der Maßnahmen nach oben oder unten mehr oder weniger schwanken. Wir übernehmen keine Gewährleitung für diese Schätzung. Entscheidend ist hier der mit den jeweiligen Fachunternehmen ausgehandelte Preis.

Berücksichtigte Flächen

Für die Berechnung der thermischen Gebäudehülle werden nur Flächen berücksichtigt, die den beheizten Bereich umfassen. Dachüberstände, Kelleraußenwände, Böden und Außenwände unbeheizter Räume werden nicht berücksichtigt. Das ist insbesondere bei der Mengenermittlung für Angebote zu berücksichtigen.

Sanierung in einem Zug oder in Schritten

Bei der Sanierung in Schritten wird mehreren zeitlichen Abschnitten saniert. Dabei kann immer nur der jeder separat betrachtet werden. Kostensparende Synergien untereinander sind nicht möglich. Somit kann es sein, dass ein Kostenpunkt (z.B. Gerüst) der bei zwei oder mehreren Abschnitten erforderlich ist, anstatt einmal gleich mehrere Male anfällt.

Bei der Sanierung in einem Zuge treten alle Vorteile wie die Einsparung von Brennstoff und die Verbesserung der Behaglichkeit sofort in vollem Umfang ein. Bei der Wahl der Vorgehensweise spielen natürlich auch die persönlichen Umstände der Bauherren eine wesentliche Rolle. Wenn z.B. das entsprechende Eigenkapital in Zeitabständen frei wird (Ablauf von Sparverträgen) oder aus Altersgründen keine Finanzierung mehr möglich ist, macht eine Sanierung in Schritten durchaus Sinn. Der wesentliche Unterschied zwischen Beiden liegt vor allem in der besseren Förderung und der möglichen Synergien, wodurch die gesamte Durchführung wesentlich effizienter wird.

Mehr Wohnqualität und Behaglichkeit

Mit Beendigung der Maßnahme herrscht sofort mehr Behaglichkeit. Nicht zuletzt wird durch den effektiveren Betrieb der Heizung mehr Energie eingespart und der Ausstoß von Schadstoffen stärker reduziert.
Kosten der einzelnen Maßnahmen wurden grob geschätzt, bzw. aus von vorliegenden Angeboten von Fachbetrieben übernommen. Diese können erfahrungsgemäß je nach Umfang und Ausführung der Maßnahmen nach oben oder unten mehr oder weniger schwanken. Wir übernehmen keine Gewährleitung für diese Schätzung. Entscheidend ist hier der mit den jeweiligen Fachunternehmen ausgehandelte Preis.

Eigenleistungen sind bei Heizkörpernischen, Dämmung Kellerdecke & Wände, oberste Geschossdecke und Rollladenkasten möglich. Eine Förderung (Zuschuss für Material) ist beim BAFA möglich.

Allgemeine Hinweise zur Einsparung von Heizkosten – Nutzerverhalten

Heizen - nicht zu kühl, nicht zu warm!

Gerade aktuell explodieren die Heizkosten. Aber auch jeder Einzelne kann Kosten sparen, indem er die Raumtemperatur nur um wenige Grad reduziert. Ein Grad Reduzierung bewirkt etwa 6% Energieeinsparung. Bei 4 Grad entspräche das schon 24 %! Wer keine Einzelraumregelung hat, kann elektronische Thermostate dazu einsetzen. Hier kann die Beheizung an die jeweilige Raumnutzung angepasst werden, wie z. B. wann sind Personen anwesend und wann nicht oder in welcher Zeitspanne soll der Raum auf welche Temperatur aufgeheizt werden.
Wer zu wenig heizt, nur um zu sparen, tut sich keinen Gefallen. Sinkt die Temperatur unter zwölf Grad, dauert die Aufheizzeit um die Räume wieder aufzuheizen zu lange.
Hinzu kommt, dass Zimmer, die nie richtig beheizt werden und ständig zu kalt sind, von Schimmel befallen werden können. Feuchtigkeit kondensiert an kalten Wänden. Daher ist es wichtig, dass die Temperatur bei mindestens 15 Grad liegt. Zu viel zu Heizen ist dem Spargedanken ebenfalls abträglich. Werden Räume stetig zu stark beheizt, sinkt die Luftfeuchtigkeit in diesen Zimmern zudem ab. Dadurch steigt das Risiko für Atemwegserkrankungen und Erkältungen.

Lüften - keine dauergekippten Fenster!

In der Heizperiode die Fenster *geschlossen halten* und mindestens 2x pro Tag **Querlüften** (Fenster für ca. 5 Minuten ganz öffnen). Während dieser Zeit sollten die Heizkörperthermostate nicht zugedreht werden.
In Räumen, wo viel Feuchtigkeit entsteht (Küche, Bad, Sauna) ggf. öfter Lüften, da es durch erhöhte Feuchtigkeitskonzentration zu Schimmelbildung kommen kann. Das ist insbesondere in der Heizperiode unbedingt zu beachten! Zur Komfort-Steigerung kann eine dezentrale Lüftungsanlage (Einzelgeräte in der Außenwand) installiert werden. Bei der Auswahl sollte auf Geräte mit Wärmerückgewinnung geachtet werden.

Türen zu wenig beheizten Zimmern schließen!

Türen zu Räumen, die wenig beheizt werden, sollten nicht offenstehen. Dadurch kühlen Zimmer, die eigentlich warm bleiben sollen, aus, während Räume, in denen Kühle herrschen soll, unnötig erwärmt werden. Außerdem steigt dadurch die Gefahr des Feuchtigkeitsniederschlags, der an den Außenwänden des kühleren Zimmers entstehen kann, sobald wärmere Luft aus anderen Räumen eindringt. Das ist auch der Grund dafür, warum Schlafzimmer morgens gelüftet werden sollten. So kann die Feuchtigkeit, die über Nacht entstanden ist, besser abziehen.

Fenster über Nacht geschlossen halten!

Damit die Wärme im Haus bleibt, sollten Verbraucher die Fenster in der Nacht geschlossen halten. Rollläden und Fensterläden sollten ebenfalls gut geschlossen bleiben. Morgens dann gut durchlüften!

Im Urlaub heizen?

Bevor Verbraucher in die Ferien fahren, sollten sie ihre Heizkörper nicht komplett herunterfahren. Es ist besser, sie bei niedrigerer Temperatur beständig weiterlaufen zu lassen. Eine durchschnittliche Temperatur von zwölf Grad ist für den kurzen Zeitraum Urlaubsreisen ideal. Bei kürzeren Reisen, zum
Beispiel bei ein oder zwei Tagen, sind 15 Grad die optimale Temperatur. Für die Aufheizung völlig ausgekühlter Räume wir mehr Energie verbraucht als bei stetiger geringer (überschlagener) Beheizung. Zudem kann es bei plötzlichen Temperaturstürzen zu Frostschäden kommen.

Heizkörper nicht zustellen/hängen/verbauen

Wer Heizkosten sparen möchte, sollte seinen Heizkörpern auch die Chance geben, ihre Wärme ungebremst abzugeben. Das soll bedeuten: Heizungen sollten nicht mit schweren Möbeln zugestellt werden. Auch dicke Gardinen oder Vorhänge sowie Holzvertäfelungen verhindern, dass die warme Luft ausströmen kann und sollten daher gemieden werden.

Entlüften der Heizkörper

Heizkörper sollten in regelmäßigen Abständen entlüftet werden. Erstes Indiz dafür, dass ein Entlüften vonnöten ist, ist wenn die Heizkörper anfangen zu gluckern oder nicht mehr richtig aufheizen. Dies bedeutet nämlich, dass zu viel überschüssige Luft in ihnen ist. Idealerweise werden Heizungen einmal jährlich mit einem speziellen Schlüssel entlüftet, am besten, bevor die Heizperiode
beginnt. Durch diese Maßnahme können Verbraucher ihre Heizkosten um bis zu 15 Prozent senken.

Heizungsanlage regelmäßig warten lassen!

Hausbesitzer sollten ihre Heizungsanlage jährlich warten lassen. Das spart bis zu fünf Prozent an Heizkosten. Ist nämlich der Brenner ungenau eingestellt, steigt der Energieverbrauch. Zudem kann der Fachmann rechtzeitig feststellen, wenn ein neuer Kessel wegen unzureichendem Wirkungsgrad oder groben Defekten angebracht ist. Die Wartung sollte ausschließlich ein Fachmann vornehmen.

Austausch der Heizungs-Umwälzpumpen, Zirkulationspumpen

Alte Heizungspumpen verbrauchen eine große Menge an Energie. Modelle, die zehn Jahre oder älter sind, sollten daher dringend ausgetauscht werden. Moderne hocheffizienzpumpen haben den Vorteil, dass ihre
Leistung dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Sie verbrauchen pro Jahr rund 100 Kilowattstunden weniger als veraltete Pumpen. Auf diese Weise kann man jährlich bis zu 130

Euro sparen. Die Anschaffung amortisiert sich in der Regel innerhalb von 3 Jahren! Beim Kesseltausch sind i. d. Regel bereits Effizienzpumpen verbaut, sodass ein separater Austausch nicht erforderlich ist.

Alten Warmwasserspeicher überprüfen

Auch sollten Sie alte Speicher überprüfen, diese neigen gern dazu den Keller zu heizen, anstatt das Warmwasser für die Heizung bereitzuhalten. Der beste Indikator für eine schlechte Leitungs- bzw. Speicherdämmung ist die Temperatur im Heizungsraum. Ist es dort mollig warm, so geht Geld in Form von Wärme verloren.

Alte Heizkörper austauschen!

In vielen Altbauten befinden sich noch großvolumige Stahl-Rippen Radiatoren aus alten Zeiten. Diese beinhalten sehr viel mehr Wasser als neue moderne Flachheizkörper und sind in der Regel von der her Heizleistung weit überdimensioniert. Moderne Heizkörper senken die zu beheizende Wassermenge und sparen so Heizkosten.
Bei Kesseltausch von Niedertemperatur auf Brennwerttechnik macht es wegen der niedrigeren Systemtemperaturen von 55/45 ggf. Sinn auch alte Flachheizkörper gegen Niedertemperatur-heizkörper auszutauschen (Typ 33).
Nicht selten werden neue Brennwertheizungen mit den gleichen Systemtemperaturen (70/55) wie eine Niedertemperaturheizung oder höher betrieben, um den Wärmebedarf überhaupt decken zu können. Das ist alles andere als wirtschaftlich.

Heizungs- & Warmwasserrohre, Wärmeverteilung Dämmen

Alle warmwasserführenden Rohrleitungen (Trinkwasser und Heizung) die in unbeheizten Bereichen verlaufen, müssen nach DIN gedämmt sein. Nicht oder nur unzureichend gedämmte Rohre verursachen erhebliche Wärmeverluste. Die Dämmung ist unkompliziert und kann kostengünstig in Eigenleistung erbracht werden.

Beseitigung von Heizkörper-Nischen

In vielen Häusern aus den 50-70-er Jahren wurden aus optischen Gründen Heizkörper-Nischen gebaut. In diesen Bereichen ist die Außenwand oft nur 10 bis 15 cm dick. Damit ist der Wärmeschutz im Wärmeübertragungsbereich stark gemindert und viel Wärme geht verloren. Im Zuge einer Anlagenerneuerung sollten daher auch die Heizkörper-Nischen durch zumauern und ggf. zusätzliche Dämmung mit Mineralwolle beseitigt werden.

Dämmung Rollladenkasten

Durch nicht oder nur unzureichend gedämmte Rollladenkasten geht viel Wärme verloren. Zudem sind die Gurtdurchlässe nicht abgedichtet, wodurch es zu unkontrollierten Lüftungswärmeverlusten kommt. Eine nachträgliche Dämmung mit speziellen Dämmelementen und abgedichteten Gurtdurchlässen schaffen Abhilfe. Die energetisch beste Lösung stellen elektrische Rollladenantriebe dar, da es keine Durchlässe mehr gibt.

Energielieferant/Anbieter wechseln

Bei steigenden Preisen sollten man die Preise des eigenen Versorgungsunternehmens mit denen andere Anbieter vergleichen und ggf. wechseln. Das kann jährlich mehrere hundert Euro ausmachen. Hierbei unbedingt darauf achten, dass hinter Neukunden-Boni und Wechselrabatten oft versteckte Nachteile lauern, die nachträglich teuer werden können.

Stromsparen

Zur Reduzierung des Stromverbrauches und damit auch einer Kostensenkung empfehle ich folgende Maßnahmen:

Haushaltsgeräte

Ggf. Austausch von Altgeräten (E-Herd, Kühl-/Gefrierschrank, Akkuladegeräte, Heizungsumwälzpumpen, Wäschetrockner, Waschmaschine, Staubsauger, Wasserkocher, usw.) gegen Geräte mit Energielabel A++ und besser!

Elektronische Geräte

Verwendung von schaltbaren Steckdosenleisten oder Zeitschaltuhren zur Einsparung von Stand-By Energie (Fernseher, TV-Boxen, Video, Spielekonsolen, HiFi-Anlagen, Computer, Drucker, Netzteile, WLAN Router, usw.)

Beispielrechnung: Geräte im dauerhaften Stand-by-Betrieb

	Leistung im Leerlauf: Stand-by etc. (Watt)	Durchschnittl. Leerlaufzeit am Tag (Stunden)	Kosten (Euro pro Jahr)
TV neu	1	20	1,14
TV alt	6	20	6,83
Set-Top-Box	6	19	6,49
Video- oder DVD-Recorder	6	23	7,86
HiFi-Anlage	10	20	11,39
3 Radios	5	21	5,98
PC mit Monitor und Drucker	20	20	22,78
DSL-Router (mit WLAN)*	12	20	13,67
2 Mobiltelefone (Ladegeräte)	4	23	5,24
Telefon schnurlos (Ladeschale)	2	23	2,62
Anrufbeantworter	3	24	4,10
Gesamtkosten pro Jahr			**88,10**

Strompreis: 17 Cent/kWh

* Für dieses Gerät ist der Normalverbrauch angegeben, da dieses Gerät normalerweise in Betrieb ist, solange es nicht abgeschaltet wird.

Quelle: http://www.initiative-energieeffizienz.de

Leuchtmittel

Austausch und/oder Reduzierung von Leuchtmitteln (z.B. normale Glühbirnen, Deckenfluter gegen LED), Beleuchtung reduzieren.

Kochen

Austausch von nicht effizienten Kochtöpfen mit unebenem oder gewölbtem Boden, Kochen nur mit Deckel – am besten Glasdeckel, damit der wegen des Koch-Vorgangs nicht häufig angehoben werden muss. Kurz vor dem Ende der Garzeit bereits herunterschalten oder ganz abschalten und ziehen lassen – z.B. Braten, Nudeln, Reis, etc.. Grundsätzlich wenig Wasser verwenden.

Kühlen/Gefrieren

Keine warmen Lebensmittel in den Kühl- oder Gefrierschrank stellen. Das führt zu erhöhtem Stromverbrauch und Vereisungen. Vereisungen im Gefrierschrank reduzieren die Wirksamkeit und erhöhen den Stromverbrauch. Die Tür immer nur kurz geöffnet lassen. Kühl- & Gefrierschränke nicht in direkte Sonneneinstrahlung stellen, genügend Wandabstand lassen und nicht vor Heizkörper stellen. Der Raum muss regelmäßig gelüftet werden.

Spülen

Die Spülmaschine an warmes Wasser anschließen. Das erhöht zwar den Warmwasserverbrauch, ist jedoch günstiger als das elektrische Aufheizen im Gerät. Die Spülmaschine nur voll benutzen.

Waschen

Die Wäsche auch mal an der Luft trocknen. Waschvorgänge bei niedrigeren Temperaturen. Starke Verschmutzungen ggf. mit Flecken-entferner vorbehandeln.